

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедра общей физики

Лабораторная работа 4.3.1

Изучение дифракция света

Копнин Сергей Игоревич
Пауков Максим Игоревич
Пряжников Александр Гаврилович

2025

Теоретическое введение

Дифракция – волновое явление, проявляющееся в отклонении от прямолинейного распространения света по законам геометрической оптики, если оно не может быть истолковано как результат отражения, преломления или изгибания световых лучей в средах с непрерывно меняющимся показателем преломления.

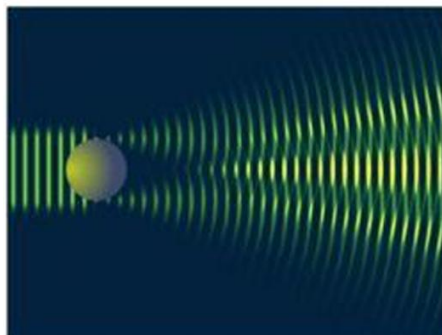


Рис. 1. К определению дифракции. Плоская волна падает на шаровое препятствие, что вызывает перераспределение интенсивности, в частности, создавая светлое пятно за шаром (пятно Араго-Пуассона).

В основе описания дифракции лежит *принцип Гюйгенса-Френеля*, который заключается в том, что каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающего вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующее световое поле в каждой точке пространства. Схема, поясняющая принцип Гюйгенса-Френеля, изображена на рис. 2. Математическое выражение этого принципа можно найти в различных учебниках [...].

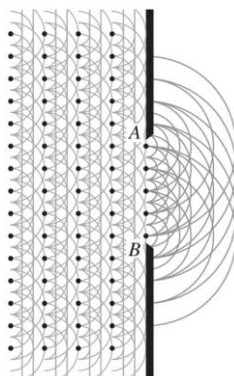


Рис. 2. Иллюстрация принципа Гюйгенса-Френеля при дифракции на щели [1]. Плоская волна при распространении в каждой плоскости даёт набор точечных источников сферических волн. При попадании на препятствие волны вторичные точечные источники дают интерферирующие волны, которые складываются в дифракционную картину.

Воспользуемся этим принципом для расчёта модельных задач.

Распределение интенсивности волнового поля в центре за круглым отверстием

Пусть имеется бесконечный транспарант, в котором сделано круглое отверстие радиусом R . На это отверстие падает плоская волна с длиной λ , а за ним на расстоянии z расположен экран, на котором ведётся наблюдение результирующей картины. Нас будет интересовать расчёт интенсивности в точке P , лежащей на оси симметрии системы (см. рис. 3).

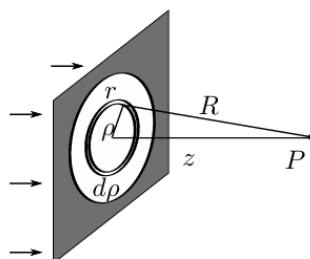


Рис. 3. Схема к постановке задачи о дифракции Френеля на круглом отверстии. Транспарант представляет собой бесконечный поглощающий экран с круговым отверстием радиуса r . На оси симметрии системы на расстоянии z находится точка P наблюдения и регистрации интенсивности [2].

Для применения принципа Гюйгенса-Френеля разобьем открытую часть волнового фронта (поверхность, совпадающую с плоскостью отверстия) на узкие concentрические кольцевые зоны — *зоны Френеля*. Границы зон проводятся так, чтобы расстояние от края каждой зоны до точки P отличалось ровно на $\lambda/2$ (т.е. расстояние от точки наблюдения P до точек кольца $z + m\lambda/2$, где m – целое число). Это означает, что вторичные волны от соседних зон приходят в точку в противофазе. Исходя из такого определения, мы можем записать для зоны Френеля с номером m разность хода по отношению к центральному источнику $\Delta = \sqrt{z^2 + r_m^2} - z \approx z \left(1 + \frac{r_m^2}{2z^2} - 1\right) = \frac{r_m^2}{2z} = m \frac{\lambda}{2}$, откуда для *радиуса зоны Френеля*

$$r_m = \sqrt{m\lambda z}$$

Вклад в амплитуду от каждой зоны можно представить вектором. Длина вектора пропорциональна площади зоны (и, следовательно, убывает с номером зоны из-за увеличения угла наклона), а направление вектора соответствует фазе колебания. Геометрически суммируя векторы от первой, второй, третьей и т.д. зон, мы начинаем вращать результирующий вектор. В результате получается кривая, закручивающаяся в спираль, стремящуюся к центру — *спираль Френеля* (рис. 4). Вектор, соединяющий начало спирали с точкой, соответствующей сумме вкладов от m зон, дает амплитуду результирующего колебания.

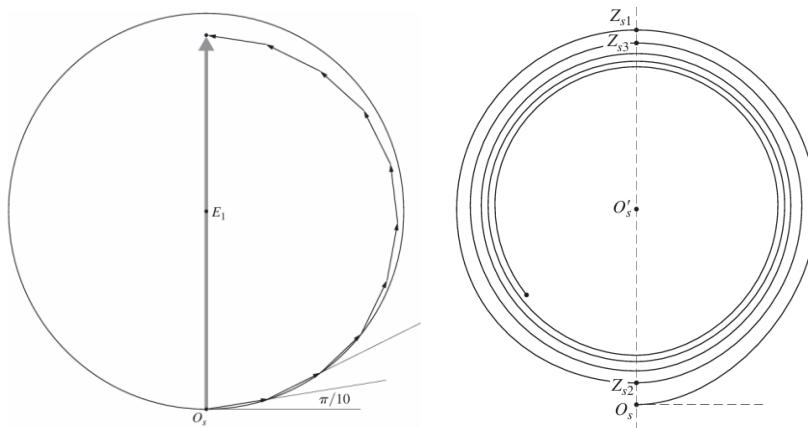


Рис. 4. Пример построения спирали Френеля (слева). Первая зона делится на 10 тонких колечек (см. рис. 3), которые дают одинаковый выходящий вклад в амплитуду колебаний, но в силу набега фаз $d\varphi = k(\sqrt{z^2 + (\rho + d\rho)^2} - \sqrt{z^2 + \rho^2}) \approx k \frac{\rho d\rho}{z}$ складываются под углом. Суммарный вектор колебания от первой зоны Френеля даётся вектором $\vec{E}_1$. Справа показано выделение нечётного числа зон Френеля $O_s Z_{s1}, O_s Z_{s3}$ (максимумы интенсивности) и чётного $O_s Z_{s2}$ (минимумы интенсивности). По мере увеличения зон Френеля спираль скручивается к точке O'_s , отвечающей полностью открытой плоскости транспаранта (бесконечному числу зон Френеля). Адаптировано из [1].

Характерное свойство спирали Френеля заключается в том, что, когда открыто *нечетное число зон*, конец вектора оказывается в верхней части спирали (далеко от первого вектора), что даёт *максимум интенсивности*. Когда открыто *четное число зон* — в нижней части (близко к первому вектору), что даёт *минимум*.

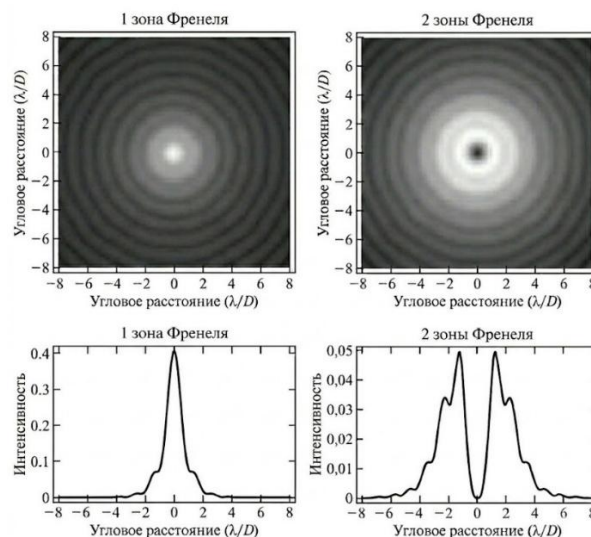


Рис. 5. Результат распределения интенсивности в плоскости наблюдения. Центр наблюдения отвечает точке P . D – диаметр открытого отверстия. Адаптировано из [1].

Анализ спирали Френеля позволяет сделать вывод о существовании *трех качественно различных режимов дифракции* на круглом отверстии (так называемых "зон"):

- 1) открыто большое число зон Френеля – спираль Френеля практически скручена к центру и осцилляций интенсивности в точке наблюдения практически нет, видны чёткие границы изображения;
- 2) открыто несколько зон Френеля, поэтому каждое появление новой зоны Френеля (либо вследствие уширения отверстия, либо вследствие изменения положения точки наблюдения на оси, либо вследствие смены длины волны излучения) приводит к сильным осцилляциям интенсивности в центре экрана наблюдения;
- 3) открыто менее одной зоны Френеля – по мере приближения к полной первой зоне Френеля интенсивность монотонно растёт (длина результирующего вектора растёт).

Первый случай реализует предел *геометрической оптики*, второй – *дифракции Френеля*, третий – *дифракции Фраунгофера*. Ещё раз подчеркнём, что характеры дифракций Френеля и Фраунгофера принципиально разные. Критерием различения этих режимов служит либо число открытых зон Френеля в транспаранте для точки P : $N = \frac{r^2}{\lambda z}$ либо *волновой параметр*

$$p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{r} = \frac{1}{N^2}$$

В таком случае:

- предел геометрической оптики $p \ll 1$;
- дифракция Френеля (в *ближней волновой зоне*) $p \sim 1$
- дифракции Фраунгофера (в *дальней волновой зоне*, или в *параллельных лучах*) $p \gg 1$

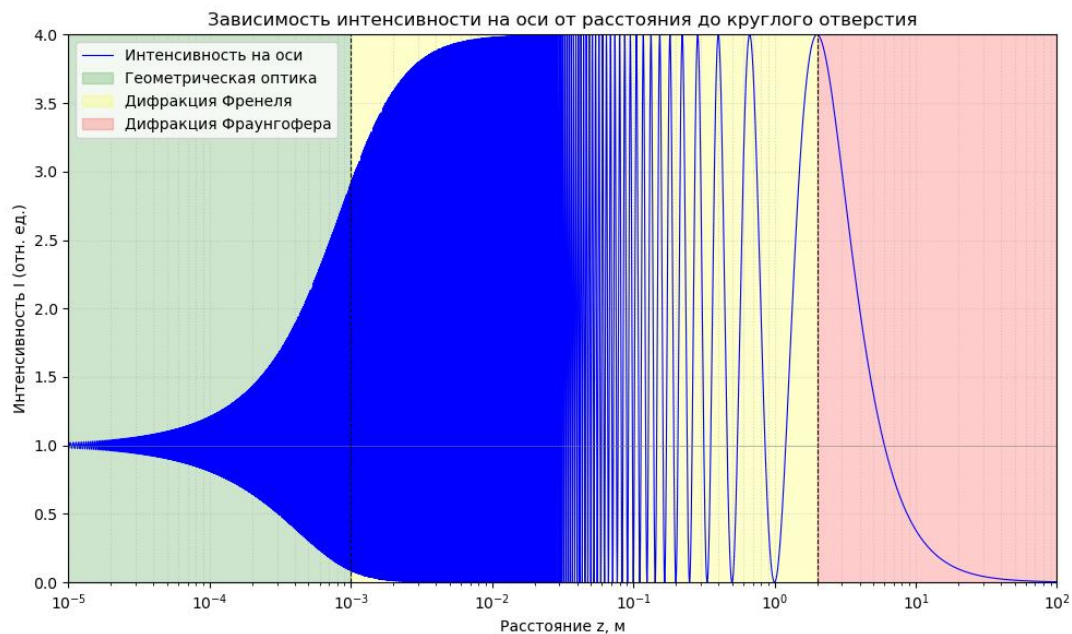


Рис. 6. График распределения интенсивности на оси в зависимости от расстояния между точкой P и транспарантом при длине волны $\lambda = 500$ нм и радиусе отверстия $r = 1$ мм.

Расчёт дифракции за круглым препятствием. Принцип Бабине

Интересно проанализировать также задачу о дифракции, в которой транспарант «инвертирован»: падение на круглое препятствие. Анализ спирали Френеля (рис. 6) позволяет в частном случае установить *принцип Бабине*.

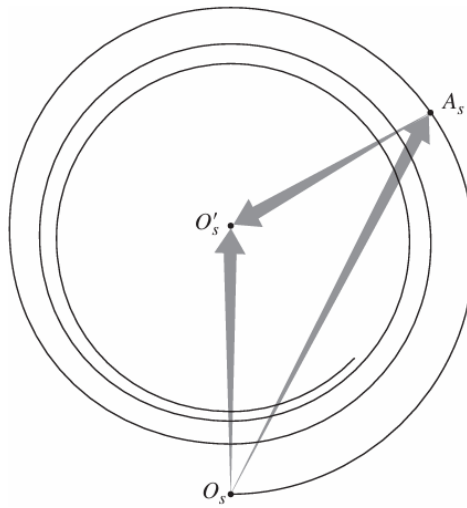


Рис. 7. Иллюстрация принципа Бабинне. Если рассмотреть задачу о дифракции на отверстии, то результирующий вектор на спирали Френеля $\vec{O_s A_s}$, при этом полностью открытая плоскость для волны даёт вектор $\vec{O_s O'_s}$. В «инвертированном» случае (закрыто круглое препятствие, остальное пространство открыто) векторы складываются от точки A_s до полного скручивания спирали в точке O'_s (открыто всё от границы препятствия до бесконечности).

Принцип Бабинне утверждает: если взять два экрана, из которых первый имеет отверстия там, где второй непрозрачен, и наоборот (экраны являются дополнениями друг друга до полной плоскости), то сумма амплитуд световых полей, дифрагировавших на этих экранах, равна амплитуде светового поля в отсутствие какого-либо экрана. Это замечательное следствие позволяет сводить задачу дифракции на непрозрачном объекте (например, на диске или проволочке) к уже решенной задаче дифракции на отверстии той же формы. В частности, этот принцип позволяет понять наличие *пятна Пуассона* за круглым препятствием.

Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии

При дифракции плоской волны на круглом отверстии в непрозрачном экране на удалённой плоскости наблюдения (т.е. при условии $p \gg 1$) образуется картина дифракции, показанная на рис. 8: центральное яркое дифракционное пятно (которое называется *пятном Эйри*) окружено чередующимися светлыми и тёмными кольцами. Как показывает расчёт, угловая полуширина пятна Эйри (главного максимума в картине $I(\theta)$) определяется условием

$$\sin \theta = 0,61 \frac{\lambda}{r}$$

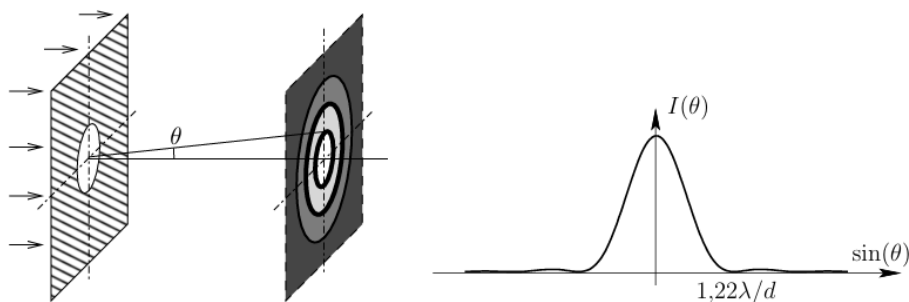


Рис. 8. Слева показана геометрия задачи дифракции Фраунгофера на круглом отверстии. Можно отметить, что дифракционная картина занимает всё поле зрения, в отличие от случая дифракции Френеля, причём в центре всегда наблюдается светлое пятно. Интенсивность всей картины может только монотонно меняться при удалении плоскости наблюдения. Справа показано угловое распределение интенсивности в центральном сечении. Дифракционная картина сосредоточена в основном в главном дифракционном максимуме.

Дифракция Френеля на щели

Рассмотрим дифракцию плоской волны на щели, считая заданной её ширину b , а длину – бесконечной для одномерности задачи (см. рис. 9). Для анализа вновь используется метод векторных диаграмм, который приводит к кривой, называемой *спиралью Корню*.

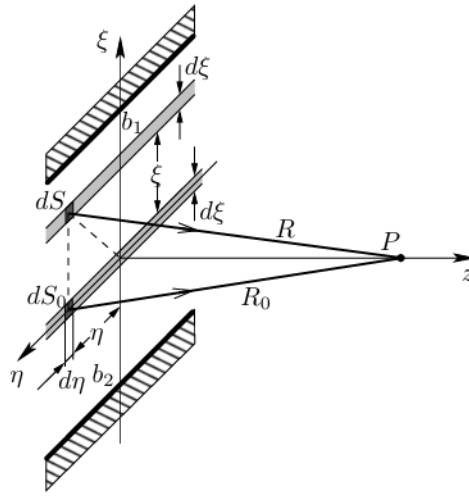


Рис. 9. Схема к постановке задачи о дифракции Френеля на щели. Транспарант представляет собой бесконечный поглощающий экран с горизонтальной щелью ширины $b = b_1 + b_2$. На расстоянии z находится точка P наблюдения и регистрации интенсивности [2].

Введя систему координат $\xi\eta$ (ось ξ направлена вдоль ширины щели) на рис. 9, рассмотрим сперва вклад волнового фронта при $\xi > 0$. Разбив щель на узкие полоски $d\xi$, параллельные краям щели, изобразим колебание, созданное полоской в точке наблюдения P , в виде вектора. В частности, вклад полоски вторичных источников, лежащих на оси η ($\xi = 0$), изображается горизонтальным вектором. Разность фаз $d\varphi$ колебаний от полосок на расстояниях ξ и $\xi + d\xi$ зависит от ξ : $d\varphi = k(\sqrt{z^2 + (\xi + d\xi)^2} - \sqrt{z^2 + \xi^2}) \approx kz \left(1 + \frac{(\xi + d\xi)^2}{2z^2} - 1 - \frac{\xi^2}{2z^2}\right) \approx k \frac{\xi d\xi}{z}$, поэтому угол между двумя соседними векторами на диаграмме не сохраняется неизменным.

По мере удаления от центра (с ростом ξ) угол начинает быстро нарастать цепочка векторов быстро скручивается. Первый вектор, дающий колебание в противофазе (разность фаз π) по отношению к колебанию от центральной полосы, отвечает координате ξ_1 , такой что $\xi_1 = \sqrt{1 \cdot \lambda z}$. Суммарный вклад всей полосы изображается вектором $\vec{A}_1$, проведённым из начала первого вектора в конец последнего вектора. Продолжение построения спирали учитывает вклады последовательно расположенных полосок, всё далее от стоящих от оси η , приводя к скручиванию на полвитка при очередном наборе фазы π и так далее. В данном случае вместо кольцевых зон Френеля, отвечающим колебаниям с набором фазы π , получаются зоны в виде полос (их называют *зонами Шустера*) на расстояниях

$$\xi_m = \sqrt{m\lambda z}$$

от оси η и $z + m\lambda/2$ от точки наблюдения P .

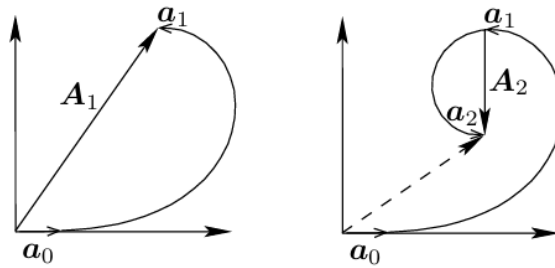


Рис. 10. Получение первых зон Шустера. Поскольку в задаче о щели теряется радиальная симметрия скручивание спирали Корню происходит не к центру, как для спирали Френеля [2].

Вклад всех зон Шустера при $\xi > 0$ приводит к скручиванию спирали Корню к её положительному фокусу. Совершенно аналогично можно рассмотреть вклад зон Шустера при $\xi < 0$, которые приводят к скручиванию спирали Корню к отрицательному фокусу (рис. 11).

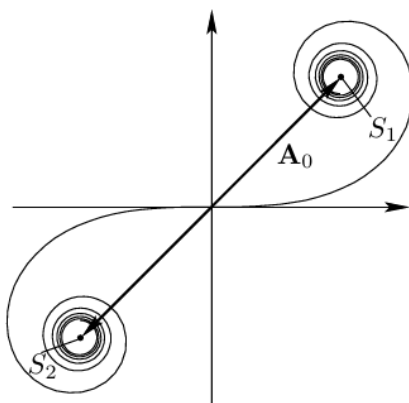


Рис. 11. Полная спираль Корню. Вектор $\vec{A}_0$ изображает полностью открытый транспарант для падающей волны [2].

Для определения интенсивности колебания в определённой точке при дифракции на щели, нужно определить сколько «положительных» и «отрицательных» зон Шустера открыто для данной точки наблюдения. Далее необходимо найти положение этих точек на спирали Корню и соединить их вектором, получив амплитуду суммарных колебаний в данной точке (см. рис. 12).

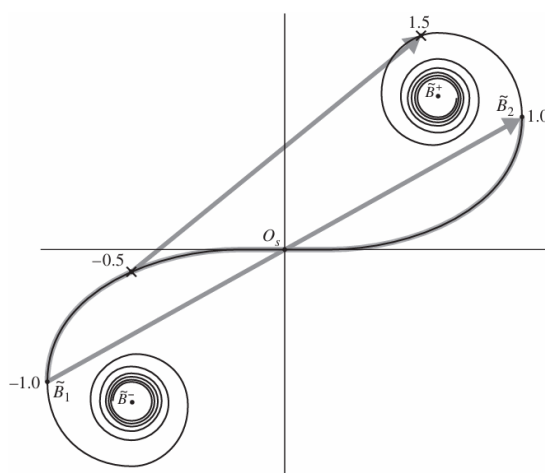


Рис.12. Примеры поиска суммарной амплитуды колебаний в различных точках наблюдения. Вектор $\vec{B}_1\vec{B}_2$ изображает симметричное расположение «положительной» части щели и «отрицательной», второй вектор изображает суммарное колебание в случае, когда для «положительной» части открыто больше зон Шустера, чем для «отрицательной» [1].

При симметричном рассмотрении половин щели амплитуда колебаний в точке Р близка к максимальной, если открыты одна «положительная» зона Шустера (работает полувиток верхней половины спирали) и одна отрицательная (один полувиток нижней половины). Амплитуда колебаний (длина вектора $\vec{A}$) при этом больше, чем амплитуда колебаний $\vec{A}_0$ при отсутствии препятствия. Соответствующая ширина щели равна при этом

$$b = 2\xi_1 = 2\sqrt{\lambda z}.$$

Если размер щели увеличить таким образом, что

$$b = 2\xi_2 = 2\sqrt{2\lambda z}$$

(так, что на верхней и нижней полуспирали начинают работать полувитки вторых зон Шустера), то амплитуда колебаний в точке наблюдения уменьшается: длина вектора $\vec{A}$ меньше, чем $\vec{A}_0$. Сказанное проиллюстрировано на рис. 13.

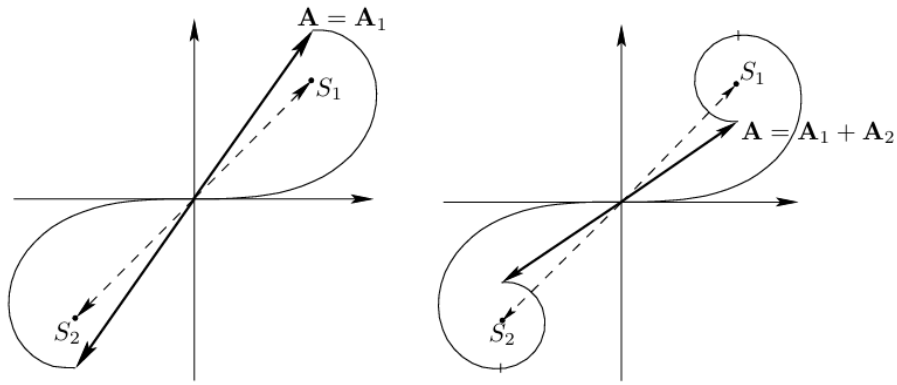


Рис. 13. Вклады только от первых «положительной» и «отрицательной» зон Шустера (слева) и первых двух симметричных зон (справа). Обратите внимание, что суммарное колебания во втором случае ненулевое [2].

В результате наблюдений дифракции Френеля на щели можно сопоставить распределение интенсивности в соответствующей точке со спиралью Корню в ней (см. рис. 14).

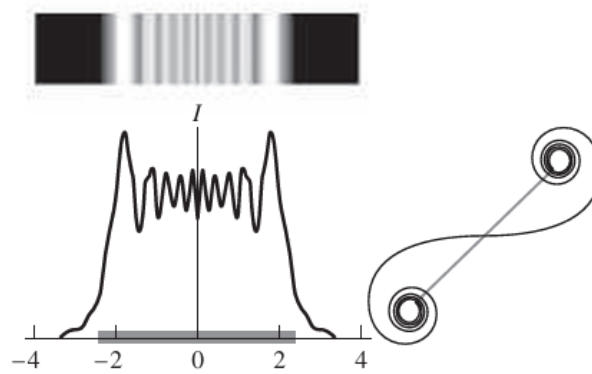


Рис. 14. Пример дифракционной френелевской картины на щели (сверху). Снизу слева показано распределение интенсивности по ширине щели, справа показана спираль Корню для центра щели. Для другой точки щели спираль содержала бы разное число «положительных» и «отрицательных» зон Шустера.

Обобщая сказанное, получаем выражение, связывающее ширину щели и расстояние от транспаранта до точки P :

$$b = b_1 + b_2 = (\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2})\sqrt{\lambda z}$$

Принцип Бабинне можно применить также и для спирали Корню, чтоб получить понимание о распределении интенсивности за линейным препятствием.

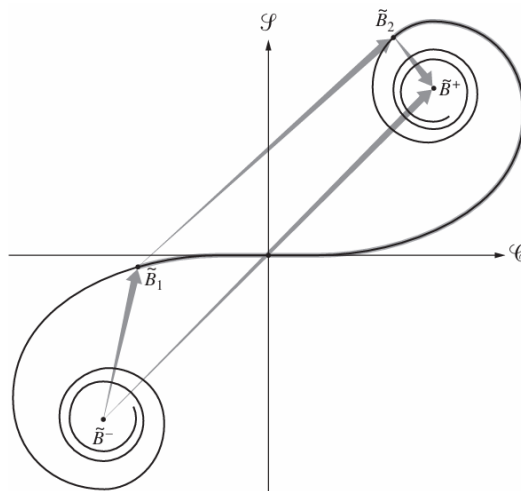


Рис. 15. Иллюстрация использования принципа Бабинне для линейного препятствия. Открытый транспарант отвечает вектору, соединяющему фокусы спирали Корню. Точки $\tilde{B}_1$, $\tilde{B}_2$ отвечают краям линейного препятствия [1].

Дифракция Фраунгофера на щели

Дифракция Фраунгофера (дифракция в дальней волновой зоне, или дифракция в параллельных лучах) наблюдается в случае большого волнового параметра, что при заданных геометрических параметрах препятствия она наблюдается на больших расстояниях. Оценим дальность для щели шириной $b = 1$ мм и $\lambda = 500$ нм: $z = \frac{b^2}{\lambda} = 2$ м. Для локализации этой картины используют дополнительную линзу за препятствием, фокусирующие параллельные лучи в соответствующие точки в фокальной плоскости. Таким образом, на рис. 16 изображена типичная схема по наблюдению дифракции Фраунгофера на щели.

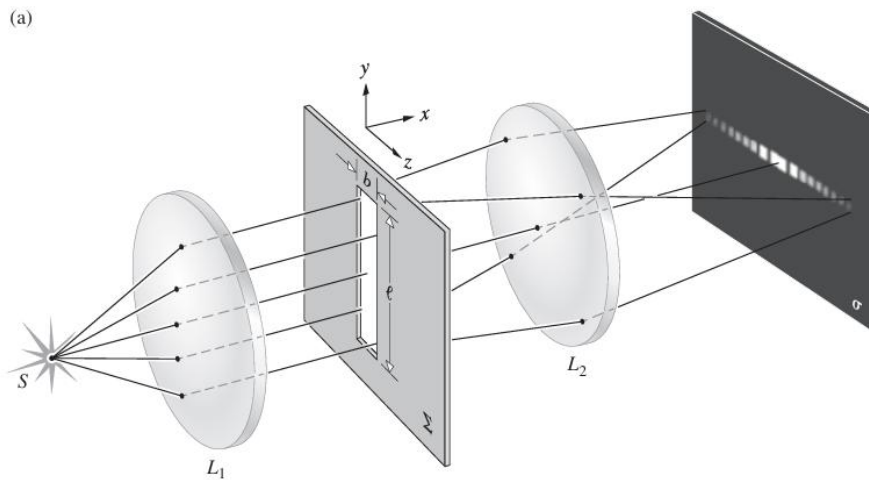


Рис. 16. Типичная схема для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели. Тонкая линза L_1 преобразует волновой фронт от источника S в плоский для освещения щели, находящейся в плоскости транспаранта Σ . Прошедшее излучение фокусируется линзой L_2 на экран [1].

Для анализа картины интенсивности $I(\theta)$ воспользуемся принципом Гюйгенса-Френеля, рассмотрев в плоскости щели набор из N точечных излучателей на расстоянии d друг от друга, так что $b = Nd$, $N \gg 1$. Рассмотрим выбранное направление под углом θ , в которое идут параллельные лучи от выделенных источников

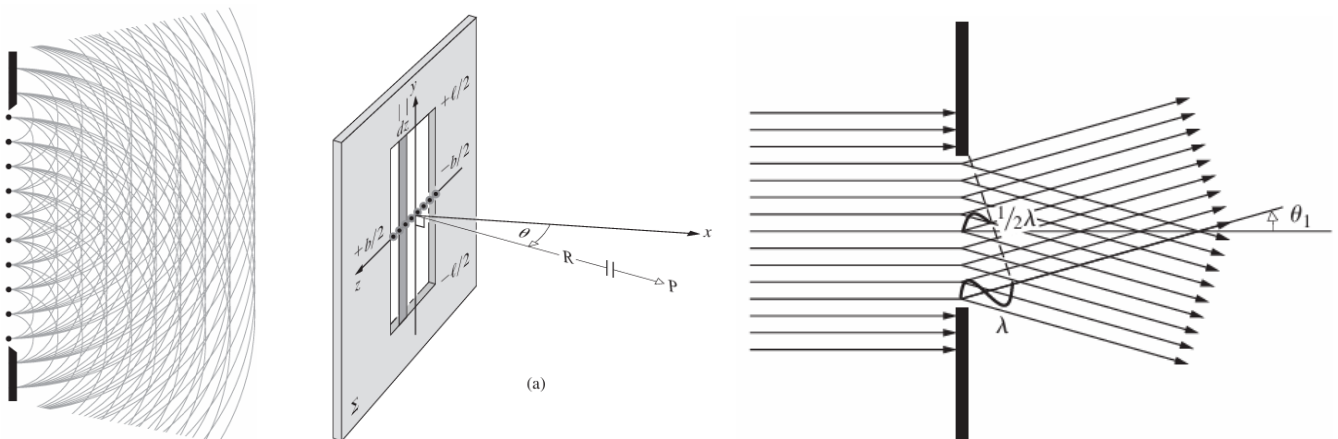


Рис. 17. Представление волны в плоскости щели и за ней в виде суперпозиции волн от точечных источников [1].

Рассмотрим пару соседних излучателей. Довольно легко показать, что разность хода лучей между ними при нормальном падении волны на экран равна $\Delta = d \sin \theta$, поэтому колебание от второго излучателя отстаёт по фазе на

$$\alpha = kd \sin \theta$$

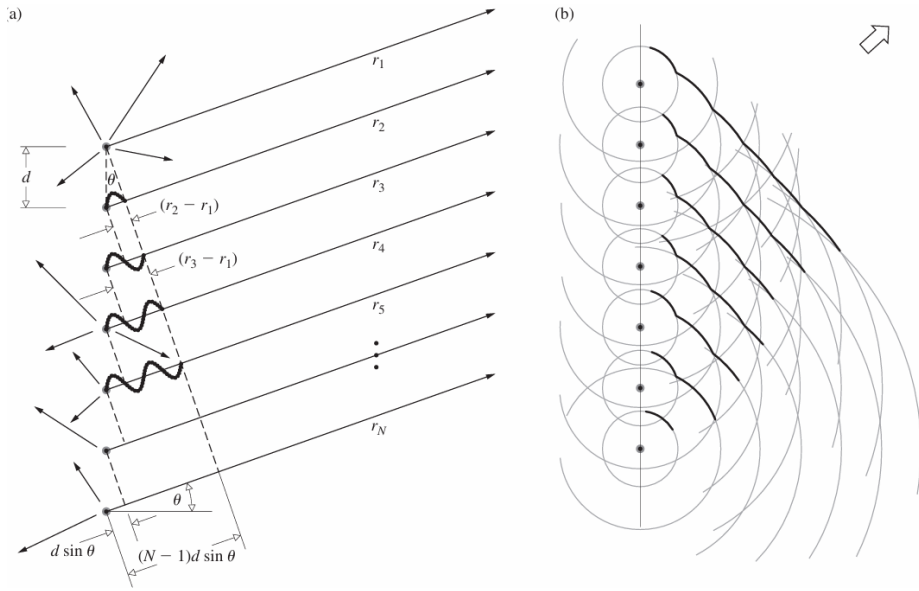


Рис. 18. Расчёт разности хода от точечных источников при рассмотрении излучения под определённым углом [1].

Аналогично можно сказать про каждую пару излучателей, поэтому если их N , то последний даёт колебание, отстающее от первого по фазе на $(N - 1)\alpha$, что можно эффективно представить на векторной диаграмме (рис. 19).

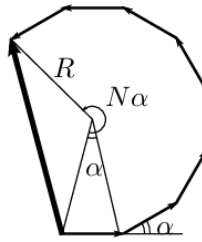


Рис. 19. Суммирование колебаний от точечных источников [2].

Если длина элементарного звена такой цепи E_0 , то «радиус» $R = \frac{E_0}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$, а длина суммы векторов $E = 2R \sin \frac{N\alpha}{2} = E_0 \frac{\sin \frac{N\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$, что для интенсивности с учётом α даёт $I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \frac{kNd \sin \theta}{2}}{\sin \frac{kd \sin \theta}{2}} \right)^2$. Далее, учитывая, что $b = Nd, N \gg 1$, можно переписать это выражение в терминах ширины щели и провести разложение знаменателя по малому параметру $I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \frac{kb \sin \theta}{2}}{\sin \frac{kb \sin \theta}{2N}} \right)^2 \approx I_0 N^2 \left(\frac{\sin \frac{kb \sin \theta}{2}}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2$, или окончательно

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \frac{kb \sin \theta}{2}}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2$$

График этой зависимости в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f изображён на рис. 20.

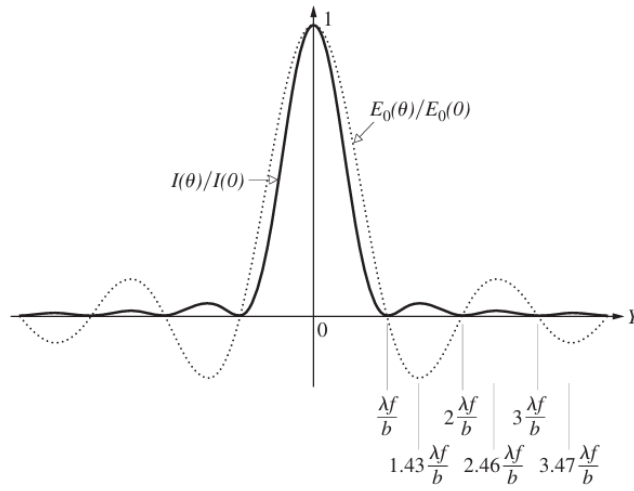


Рис. 20. Распределение амплитуды колебаний и интенсивности излучения за щелью ширины b , полученное в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f [1].

Таким образом, координаты минимумов (тёмных полос) отвечают соотношению

$$x_n = f \operatorname{tg} \theta_n \approx f \frac{n\lambda}{b}$$

В продолжение этой модельной задачи полезно рассмотреть результат дифракции Фраунгофера в случае дифракции *на двух щелях* одинаковой ширины b на расстоянии d (ограничения на d будут обсуждаться ниже). Как было получено выше, за каждой щелью известно распределение интенсивности $I_{1,2}(\theta) = I_0$, однако стоит учесть когерентное освещение щелей, приводящее к интерференции. Как известно из рассмотрения задачи об опыте Юнга, итоговое распределение можно записать в следующем виде: $I(\theta) = 2I_0(1 + \cos k\Delta)$, где $\Delta = d \sin \theta$, то есть

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \frac{kb \sin \theta}{2}}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2 (1 + \cos(kd \sin \theta))$$

Анализируя это выражение в случае $d > b$, получаем, что внутри дифракционных максимумов и минимумов от отдельных щелей будут видны чередования светлых и тёмных полос, полученных вследствие интерференции излучения от щелей, с угловыми координатами

$$\sin \theta_m \approx \theta_m = m \frac{\lambda}{d}$$

Линейное расстояние δx между соседними интерференционными полосами равно поэтому

$$\delta x = f \frac{\lambda}{d}$$

Поскольку полная угловая ширина главного дифракционного максимума (от минимума до минимума) равна $2\lambda/b$, где b — ширина отдельной щели, то на нём укладывается $N = 2d/b$ тёмных интерференционных полос (в центре картины максимум, поэтому светлых полос — на одну больше).

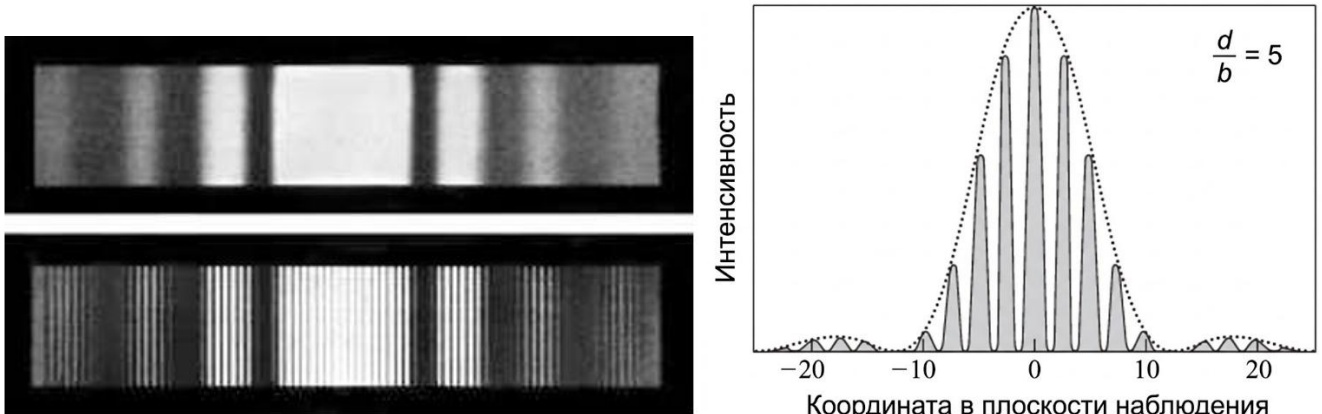


Рис. 21. Слева изображены картины дифракции на одной щели (сверху) и на двух одинаковых щелях той же ширины (снизу). Видны интерференционные полосы от когерентного освещения щелей. Справа представлено распределение интенсивности за двойной щелью со скважностью $\frac{d}{b} = 5$ (адаптировано из [1]).

При дифракции света на двух щелях чёткая система интерференционных полос наблюдается только при достаточно узкой ширине исходного протяжённого источника света размером a . Для наблюдения интерференции необходимо, чтобы расстояние d между щелями не превышало радиуса когерентности:

$$d \leq \rho_{\text{ког}} \approx \lambda \frac{a}{f_1},$$

где f_1 – фокусное расстояние линзы, преобразующей падающий волновой фронт источника в плоский для освещения препятствия плоской волной. Таким образом, по размытию интерференционной картины можно оценить размер источника a .

Работа 4.3.1

Изучение дифракции света

Цель работы: исследовать явления дифракции Френеля на щели, протяжённом препятствии, круглом отверстии и круглом препятствии, а также дифракцию Фраунгофера на одной и двух щелях; проверить теоретические соотношения для положения максимумов при дифракции Френеля и Фраунгофера.

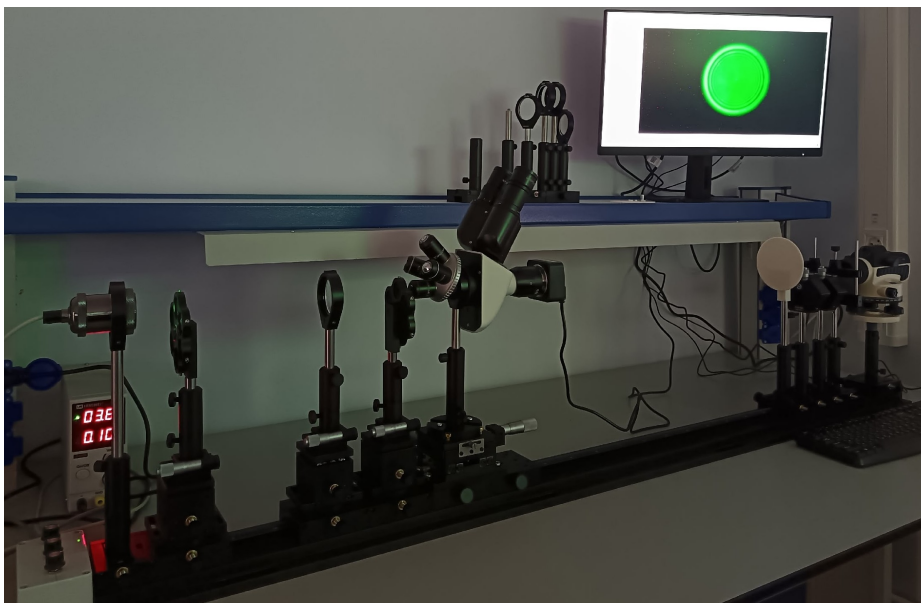
Описание установки и работа с установкой

Оборудование.

Установка имеет следующий комплект оборудования:

- 1а. Оптическая скамья (рис. 1а).
- 2а. Зрительная труба (нивелир) на однокоординатном рейтере с широкой направляющей кареткой (рис. 2а).
- 3а. Микроскоп тринокулярный с видеокамерой на двухкоординатном рейтере (рис. 3а).
- 4а. Рейтер трёхкоординатный, 2 шт. (рис. 4а).
- 5а. Рейтер однокоординатный (на широкой каретке), 2 шт. (рис. 5а).
- 6а. Рейтер однокоординатный (на узкой каретке), 3 шт. (рис. 6а).
- 7а. Оптическая щель с микрометрическим винтом на опорном стержне, 2 шт. (рис. 7а).
- 8а. Кассета с прецизионными отверстиями на опорном стержне (рис. 8а).
- 9а. Линза собирающая в оправе на опорном стержне, 2 шт. (рис. 9а).
- 10а. Двойная щель в оправе для линз на опорном стержне (рис. 10а).
- 11а. Линейное препятствие в оправе для линз на опорном стержне (рис. 11а).
- 12а. Система круглых препятствий в оправе для линз на опорном стержне (рис. 12а).
- 13а. Калибровочный слайд в оправе на опорном стержне (рис. 13а).
- 14а. Юстировочный экран на опорном стержне (рис. 14а).
- 15а. Источник света (в комплексе с источником постоянного тока и блоком регулировки интенсивности света) (рис. 15а).
- 16а. Персональный компьютер для наблюдения дифракционных картин.

Общий вид установки.



Внешний вид компонент экспериментальной установки



Рис.1а. Оптическая скамья



Рис. 2а. Зрительная труба

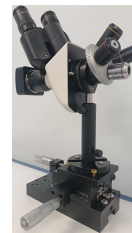


Рис. 3а. Микроскоп

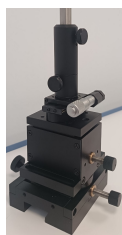


Рис.4а. Рейтер трёхкоординатный



Рис. 5а. Рейтер на широкой каретке



Рис. 6а. Рейтер на узкой каретке

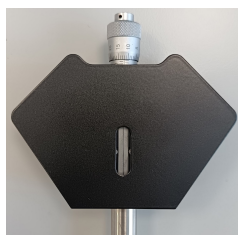


Рис.7а. Оптическая щель с микрометрическим винтом



Рис. 8а. Кассета с круглыми диафрагмами



Рис. 9а. Собирающая линза в оправе



Рис.10а. Двойная щель



Рис. 11а. Линейное препятствие



Рис. 12а. Система круглых препятствий

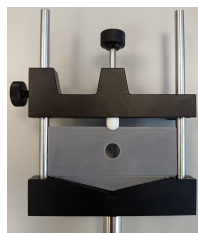


Рис.13а. Калибровочный слайд.



Рис. 14а. Юстировочный экран



Рис. 15а. Источник света

Элементы оптической установки и методы работы с ними.

I. Работа с источником света.



1. Источник постоянного тока «LW».
2. Ручка регулировки напряжения.
3. Выключатель.
4. Ручка регулировки тока.
5. Патрон со светодиодами.
6. Ручки регулировки высокооборотных реостатов.

Рис. I. Источник света.

Источник света представляет собой трёхцветный светодиод (I.5)¹, на который подаётся напряжение от источника постоянного тока «LW» (I.1) через высокооборотные реостаты (I.6), позволяющие осуществлять плавную регулировку интенсивности каждого цвета независимо друг от друга.

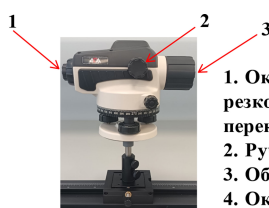
В источнике постоянного тока «LW» установите на минимум ручки регулировки напряжения (I.2) и тока (I.4). Включите источник постоянного тока «LW» (выключатель I.3). С помощью ручек регулировки напряжения (I.2) и тока (I.4) установите выходное напряжение на источнике питания не более 3.0-3.1 В при силе тока не превышающей 0.12 А.

С помощью ручек регулировки высокооборотных реостатов (I.6) включите светодиод нужного (по указанию преподавателя) цвета и установите (субъективно) комфортную для наблюдений интенсивность света.

Характерные спектральные интервалы:

Цвет	Средняя длина волны λ , нм	Ширина спектра, $\Delta\lambda$, нм
Красный	620	49
Зелёный	515	36
Синий	468	37

II. Настройка зрительной трубы (нивелира) на бесконечность.



1. Окуляр с винтом регулировки резкого изображения окулярного перекрестия
2. Ручка фокусировки
3. Объектив
4. Окулярное перекрестие

Рис. II. Зрительная труба (нивелир).

В качестве зрительной трубы в работе используется нивелир, установленный на рейтере с широкой направляющей кареткой (см. рис. II).

Предварительно настройте окуляр нивелира (см. рис. II) : поворотом винта окулярной линзы (II.1) добейтесь появления в поле зрения чёткого изображения

окулярной шкалы или креста (II.4). Затем вращением ручки фокусировки (II.2) найдите чёткое изображение удалённого объекта (окно в конце коридора).

Важно! Следите, чтобы настройка винта в процессе работы не сбилась.

¹ Здесь и далее нумерация элементов оптических приборов следующая: первая (римская) цифра – это номер соответствующего рисунка, вторая (арабская) цифра – это номер соответствующего элемента на этом рисунке.

III. Работа с микроскопом



Рис. III. Тринокулярный микроскоп «Микромед 1(3-20 inf)».

В работе используется тринокулярный микроскоп «Микромед 1(3-20 inf)» (рис. III), установленный на массивную направляющую каретку (III.9). Микроскоп оснащён кассетой (III.3) с объективами различного увеличения, одним простым окуляром (III.1), одним окуляром со шкалой (III.2) и видеокамерой «TourCam» (III.12), используемой в качестве цифрового окуляра.

1. Поворотный механизм кассеты объективов позволяет регулировать кратность увеличения микроскопа.

2. Вертикальное положение микроскопа регулируется следующим образом:
- а) придерживая микроскоп рукой ослабить зажим опорного стержня (III.5);
 - б) выдвигая/затягивая опорный стержень (III.5) следует подобрать нужную высоту положения микроскопа и аккуратно затянуть зажим опорного стержня (III.5);
 - в) ослабить зажим (III.8) поворотного держателя (III.7) и отрегулировать («на глаз») направление оптической оси микроскопа параллельно оптической оси всей оптической системы. Затем аккуратно затянуть зажим поворотного держателя (III.8).
3. Винты регулировки поперечного (III.10) и продольного (III.11) перемещения служат для точной регулировки положения микроскопа в продольном/поперечном направлениях.

IV. Устройство рейтера на примере трёхкоординатного рейтера.

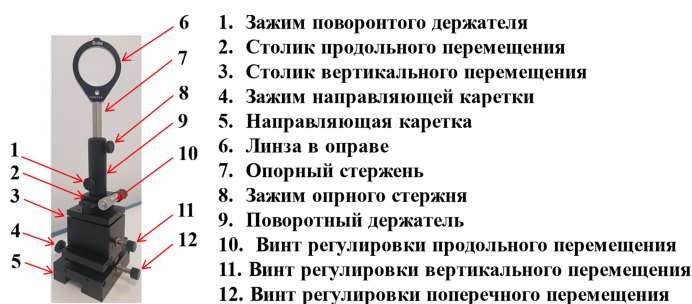


Рис. IV. Рейтер трёхкоординатный

Рейтер трёхкоординатный состоит из направляющей каретки (IV.5), на которую установлены последовательно (снизу вверх):

- а) столик вертикального перемещения (IV.3),
- б) столик продольного перемещения (IV.2)
- в) поворотный держатель (IV.9).

Точное позиционирование оптического элемента,

установленного на этот рейтер, осуществляется с помощью винтов регулировки перемещений в соответствующих направлениях: продольном (IV.10), вертикальном (IV.11) и поперечном (IV.12).

Ход работы

Установка некоторых оптических элементов (линз, щелей, препятствий и т.д.) и центрирование оптической оси, калибровка микроскопа

1о. Рейтер с источником света (рис.15а) установлен в начале оптической скамьи (рис.1а). Зафиксируйте его с помощью зажима направляющей каретки (IV.4).

Для универсальной настройки оптической установки нужно в первую очередь определить необходимую высоту расположения оптической оси. Для этого в трёхкоординатный рейтер (рис. 4а) установите кассету с круглыми диафрагмами (рис. 8а) так, чтобы опорный стержень (IV.7) «выглядывал» из поворотного держателя (IV.9) на 1-2 см. Далее этот рейтер поставьте вплотную к источнику света (I.5) и отрегулируйте высоту источника таким образом, чтобы верхняя диафрагма была примерно напротив центра выходного отверстия источника.

2о. Уберите рейтер с диафрагмами. На его место поставьте однокоординатный рейтер (рис.6а) с юстировочным экраном (рис. 14а). Отрегулируйте положение этого экрана (по высоте и в поперечном направлении) так, чтобы перекрестие оказалось напротив центра выходного отверстия источника света. Далее с помощью поворотного держателя (IV.9) отрегулируйте направление источника света таким образом, чтобы при удалении юстировочного экрана световое пятно на нём оставалось в пределах центра.

3о. Далее вплотную к источнику света поставьте оптическую щель (рис.7а). Разместите юстировочный экран (рис. 14а) на расстоянии 20-30 см от оптической щели. Отрегулируйте положение щели таким образом, чтобы с одной стороны она была равномерно освещена излучением от источника света, а с другой, свет, прошедший через щель, концентрировался вблизи центрального перекрестия экрана. Перемещая экран вдоль оптической оси, убедитесь, что свет от щели всегда падает на центральное перекрестие экрана. Иначе более аккуратно установив нужную высоту опорного стержня (IV.7) в поворотном держателе (IV.9) и с помощью винта регулировки поперечного перемещения (IV.12) настройте положение щели так, чтобы свет прошедший через эту щель строго попадал в центр юстировочного экрана на протяжении всей оптической скамьи. Зафиксируйте положение щели с помощью зажима направляющей каретки (IV.4).

4о. Между щелью и экраном расположите линзу (рис.9а) на трёхкоординатном рейтере (рис.4а) на расстоянии около 17-18 см от щели. Вначале высоту линзы подберите грубо, установив нужную высоту опорного стержня (IV.7) в поворотном держателе (IV.9). Далее более точно с помощью винтов регулировки в вертикальном (IV.11) и поперечном (IV.12) направлениях установите линзу таким образом, чтобы при перемещении юстировочного экрана вдоль оптической скамьи свет от щели, прошедший через линзу, фокусировался строго в окрестностях центра экрана.

5о. Настройте зрительную трубу на бесконечность (см. раздел II, доп. №1). Уберите юстировочный экран и поставьте настроенную на бесконечность зрительную трубу (рис.2а) так, чтобы объектив трубы оказался строго напротив собирающей линзы. Убедитесь, что в зрительной трубе видна засветка от источника света. Иначе проведите дополнительную настройку вертикального и горизонтального положения зрительной трубы.

Перемещая рейтер с линзой вдоль оптической скамьи, добейтесь резкого изображения щели, наблюдаемого через зрительную трубу. В этом случае плоскость оптической щели находится в фокальной плоскости линзы. Зафиксируйте положение рейтера с линзой на оптической скамье с помощью зажима направляющей каретки.

6о. Уберите зрительную трубу (рис.2а) и установите микроскоп (рис. 3а). Настройте положение микроскопа в вертикальном и горизонтальном направлениях (см. раздел III, п.2 и п.3 доп. №1) таким образом, чтобы свет от щели, прошедший через линзу, падал в объектив микроскопа.

Калибровка микроскопа.

Включите ПК и загрузите программу «TourView». В боковом меню (вкладка «Список камер») выберите камеру «UCMOS05100KPA».

Между микроскопом и линзой установите калибровочный слайд (рис. 13а) так, чтобы свет от источника полностью освещал шкалу калибровочного слайда.

Перемещая микроскоп вдоль оптической скамьи (либо вручную аккуратно перемещая каретку, либо более точно с помощью винта регулировки продольного перемещения (III.11)) добейтесь резкого изображения шкалы калибровочного слайда. Наблюдения можно проводить как непосредственно через окуляры микроскопа (III.1) и (III.2), так и с помощью цифрового окуляра (III.12) с выводом изображения на ПК.

Калибровка видеоокуляра.

Перемещая калибровочный слайд в поперечном направлении и микроскоп, добейтесь того, чтобы изображение шкалы этого слайда на экране монитора было расположено в центре экрана.

В программе «TourView» в верхнем интерактивном меню выберите увеличение 200%. Найдите с помощью боковых бегунков изображение шкалы и разместите его в центре экрана. *При таком увеличении шкала занимает практически весь экран монитора.* В меню программы «TourView» выберите вкладку «Измерения» → «Линия» → «Горизонтальная» и с помощью указателя мыши отметьте крайние деления калибровочной шкалы. Длина построенного таким образом отрезка будет указана интерактивным образом на мониторе в пикселях. Запишите это значение. Это количество пикселей соответствует реальной длине всей калибровочной шкалы (1мм).

Дальнейшие измерения дифракционных картин следует проводить в пикселях с помощью меню «Измерения» → «Линия» → «...», выбирая нужные инструменты для измерений.

I. Дифракция Френеля

1. Для наблюдения дифракции Френеля соберите оптическую схему согласно рис. 1. На оптической скамье следует последовательно установить и отцентрировать (пункты а), б), в) уже выполнены в процессе подготовки установки к работе):

а) источник света S (см. «Ход работы» п.1о и п. 2о) ;

б) оптическую щель d_1 (см. «Ход работы», п.3о), которая играет роль вторичного источника света;

в) линзу l_1 (см. «Ход работы», п.4о);

г) вторую оптическую щель d_2 (см. «Ход работы», п.3о). Эту щель нужно установить на максимально близком расстоянии от линзы l_1 .

д) микроскоп M (см. раздел III, п.2 и п.3 доп. №1).

2. Перемещая микроскоп вдоль оптической оси, установите его таким образом, чтобы было видно резкое изображение щели d_2 (в этом случае предметная плоскость микроскопа P совпадает с плоскостью щели d_2).

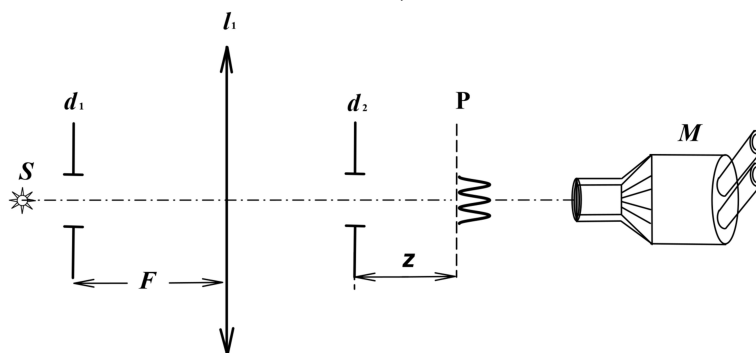


Рис. 1. Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

3. Настройте яркость источника света (с помощью ручек многооборотных резисторов) так, чтобы картинка не засвечивалась.

4. Запишите положение (координату на оптической скамье) каретки микроскопа. Отодвигая микроскоп от щели (либо вручную, аккуратно перемещая каретку, либо, предварительно зафиксировав каретку микроскопа на оптической оси, более точно, с помощью винта регулировки продольного перемещения (III. 11)), пронаблюдайте, как при небольшом удалении на ярком фоне геометрического изображения щели появляются (сначала около краёв) узкие тёмные дифракционные полосы, количество которых уменьшается по мере удаления микроскопа (дифракция Френеля).

5. Попробуйте улучшить контрастности дифракционной картины. Она зависит от ширины щели d_1 (при уменьшении d_1 растёт контрастность, но падает яркость) и яркости источника света.

Измерения

6. Добившись наибольшей чёткости и контрастности дифракционной картины, снова найдите резкое изображение щели d_2 (чёткие края без дифракционных полос). Запишите начальное положение микроскопа (координату по шкале продольной линейки, расположенной на оптической скамье, а также показания микрометрического винта в продольном направлении на рейтере микроскопа).

7. Постепенно отодвигая микроскоп M от щели d_2 , заметьте по шкале положение микроскопа, при котором на фоне щели видна одна тёмная полоса ($n = 1$). Смещение микроскопа от первоначального положения (от резкого изображения щели) даёт величину z — расстояние от щели до плоскости наблюдения (здесь для $m = n + 1 = 2$). Если это расстояние слишком мало (меньше 2 см), следует увеличить ширину щели d_2 и, при необходимости, снова поработать над контрастностью картины (см. п. 5).

8. Приближая микроскоп M к щели d_2 , измерьте зависимость координаты микроскопа z от числа n наблюдаемых тёмных полос. При хорошей настройке можно увидеть 5–6 полос.

9. Определите ширину щели d_2 двумя способами:

а) с помощью микрометрического винта;

б) непосредственным измерением размера геометрического изображения щели на экране монитора.

10. *Повторите измерения (п.8 и п.9) для другой ширины щели d_2 .

Качественные наблюдения

11. Вновь сфокусируйте микроскоп на щель. При небольшом удалении микроскопа от щели у её краёв появляются узкие частые полосы. Это дифракция на краю экрана.

Обратите внимание, что возле границы щели расположена самая яркая светлая полоса.

12. Закрепите микроскоп на оптической скамье и проследите за изменением дифракционной картины при уменьшении ширины щели d_2 . Опишите результат.

13. Для исследования дифракции Френеля на препятствии поставьте вместо щели d_2 слайд с тонкими вертикальными полосами алюминия (ширина полос 100 мкм и 200 мкм).

Настройте положение линейного препятствия так, чтобы оно было равномерно освещено светом от источника и находилось в поле зрения микроскопа. Настройте микроскоп на резкое изображение линейного препятствия. Убедитесь, что при удалении микроскопа от препятствия на её фоне всегда наблюдается чётное число тёмных дифракционных полос (светлый центр).

Обработка результатов

14. Подберите координаты так, чтобы зависимость расстояния до щели z от числа открытых зон Френеля m (определённое по числу наблюдаемых тёмных полос n) была линейной. Постройте график зависимости и по критерию хи-квадрат убедитесь в том, что

экспериментальные точки могут быть аппроксимированы прямой линией. По наклону наилучшей прямой определите ширину щели b . Оцените погрешность результата. Сравните результат с шириной щели b , измеренной в п. 9.

15. Нарисуйте качественный график распределения интенсивности на границе света и тени при дифракции на краю экрана. С помощью спирали Корню сравните интенсивности на краю экрана и вдали от него.

16. Объясните с помощью зон Френеля и спирали Корню, как связано видимое число тёмных полос с шириной щели.

II. Дифракция Фраунгофера на щели

В этом упражнении предлагается исследовать дифракцию Фраунгофера на щели и проследить, как влияют изменение ширины щели и её смещение на характер дифракционной картины.

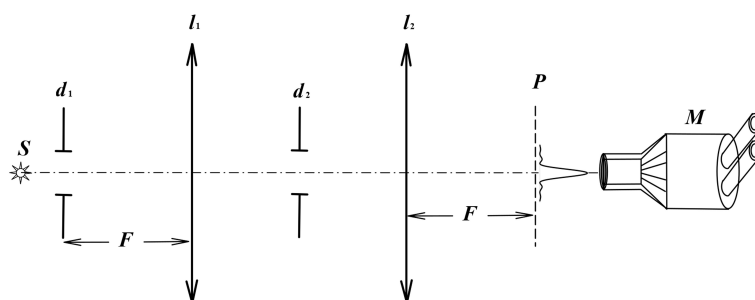


Рис. 2 Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

1. Для наблюдения дифракции Фраунгофера соберите оптическую схему согласно рис. 2. Для этого:

а) Положения источника света S , щели d_1 и линзы L_1 , изменять не следует.

б) Уберите рейтер с линейным препятствием (после предыдущего эксперимента) и на его место как можно ближе к линзе L_1 установите щель d_2 . Отцентрируйте её положение с помощью юстировочного экрана.

в) Далее на небольшом расстоянии от этой щели установите линзу L_2 на втором трёхкоординатном рейтере (рис. 4). Отцентрируйте положение линзы с помощью юстировочного экрана.

г) Настройте микроскоп на фокальную плоскость P линзы L_2 . Для этого временно снимите со скамьи щель d_2 и убедитесь, что свет проходит через центры линз и попадает на объектив микроскопа. Перемещая микроскоп вдоль скамьи, найдите резкое изображение щели d_1 . Закрепите микроскоп и линзы на скамье.

3. Верните щель d_2 между линзами и подберите её ширину так, чтобы в поле зрения микроскопа появилась дифракционная картина. В отличие от френелевой дифракционной картины, фраунгоферова занимает всё поле зрения микроскопа. Уменьшая ширину входной щели d_1 , и регулируя интенсивность источника света добейтесь наибольшей контрастности картины.

Измерения

4. Измерьте с помощью измерительных инструментов («Измерения» → «Линия» → «....») видеоокуляра микроскопа координаты x_m нескольких (на сколько позволяет

- видимость, но не менее 5) дифракционных минимумов в обе стороны от центра².
 5. Запишите ширину щели d_2 (по микрометрическому винту).
 6. *Повторите измерения для другой ширины щели d_2 .

Качественные наблюдения

7. Убедитесь, что смещение щели d_2 в боковом направлении не приводит к сдвигу дифракционной картины. Объясните явление.
 8. Наблюдайте, как изменяется масштаб дифракционной картины при уменьшении ширины щели d_2 .

Обработка результатов

9. Постройте график зависимости положений x_m экстремумов дифракционной картины от их номера m . Убедитесь, что зависимость может быть аппроксимирована прямой линией. По наклону прямой определите ширину щели d_2 . Оцените погрешность результата. Сравните результат с прямым измерением по микрометрическому винту.

III. Дифракция Фраунгофера на двух щелях

В этом упражнении предлагается исследовать картину дифракции Фраунгофера на двух щелях и оценить влияние размеров источника света на видность интерференционной картины.

Результат дифракции на двух щелях можно представить как интерференцию дифракционных картин от каждой щели (аналог интерференционной схемы Юнга).

Если входная щель достаточно узка, то дифракционная картина в плоскости P (рис. 3) подобна той, что получалась при дифракции на одной щели, однако теперь вся картина испещрена рядом дополнительных узких полос. Наличие этих полос объясняется суперпозицией (интерференцией) световых волн, приходящих в плоскость наблюдения через разные щели экрана. В центре главного дифракционного максимума располагается светлая полоса (разность на оси, в силу симметрии, равна нулю). Светлая интерференционная полоса наблюдается также, когда разность хода кратна длине волны. На рис. 3 показано распределение интенсивности в фокальной плоскости объектива O_2 . Штриховой линией (в увеличенном масштабе) изображено распределение интенсивности при дифракции света на одиночной щели. Поскольку полная угловая ширина главного дифракционного максимума (от минимума до минимума) равна

$$\Delta x = 2\lambda/d, \quad (1)$$

где d — ширина отдельной щели, то на нём укладывается

$$N = 2D/d \quad (2)$$

тёмных интерференционных полос (в центре картины максимум, поэтому светлых полос — на одну больше). Здесь D - расстояние между щелями.

Ширина отдельно взятых интерференционных полос описывается выражением:

$$\delta x = 2\lambda/d. \quad (4)$$

² Если измерять положения максимумов (светлых полос), следует учесть, что они находятся приблизительно посередине между минимумами (кроме центрального), но из-за убывания интенсивности немного смещены к центру картины.

При дифракции света на двух щелях чёткая система интерференционных полос наблюдается только при достаточно узкой ширине входной щели d_1 , которую можно рассматривать как протяжённый вторичный источник света. Для наблюдения интерференции необходимо, чтобы расстояние D между щелями не превышало радиуса когерентности:

$$r_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda}{(d_1/F)}. \quad (4)$$

Таким образом, по размытию интерференционной картины можно оценить размер источника d_1 . Этот метод используется в звёздном интерферометре при измерении угловых размеров звёзд.

1. Для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях соберите оптическую схему, изображённую на рис. 3. Для этого из поворотного держателя нужно вынуть щель с микрометрическим винтом d_2 и на её место установить двойную щель (рис. 10а).

2. С помощью винтов регулировки поперечного перемещения рейтера с двойной щелью отцентрируйте положение этих щелей таким образом, чтобы свет от источника равномерно освещал их.

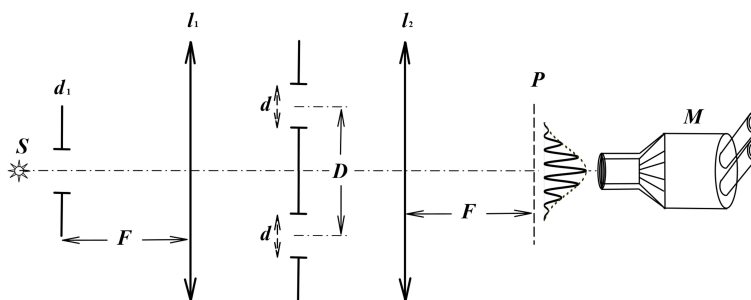


Рис. 3. Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях.

Измерения

3. Подсчитайте число N тёмных интерференционных полос в пределах главного (центрального) дифракционного максимума.

4. Измерьте расстояние δx между минимумами интерференционной картины.

5. Исследуйте влияние размера источника на видность (контрастность) интерференционной картины. Для этого, увеличивая входную щель d_1 , выберите такую её ширину, при которой наступает первое исчезновение интерференционных полос.

6. Убедитесь, что при дальнейшем увеличении входной щели картина вновь появляется, но она заметно менее контрастна. Определите соответствующую ширину входной щели.

7. Ширину двойных щелей и расстояния между ними можно измерить с помощью микроскопа. Чтобы не испортить настройку положения микроскопа, эти измерения рекомендуется делать в последнюю очередь.

Обработка результатов

9. По расстоянию между полосами, рассчитайте расстояние между щелями и сравните с измеренным.

10. Сравните наблюдаемое число полос в главном максимуме с теоретическим.

11. Сравните измеренную ширину входной щели d_1 с расчётной по формуле (4). При какой ширине входной щели изображение должно опять восстановиться?

IV. Дифракция Френеля на круглых препятствиях

1. Для наблюдения дифракции Френеля на круглых препятствиях соберите установку согласно оптической схеме, представленной на рис. 4.

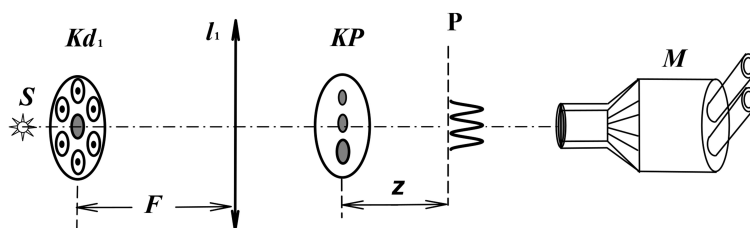


Рис. 4. Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на круглом отверстии.

Для этого на оптической скамье следует последовательно установить и отцентрировать с помощью юстировочного экрана:

- а) источник света **S** (уже установлен);
- б) кассету **Kd₁** с круглыми отверстиями (рис. 8а) на трёхкоординатном рейтере (рис. 4а) (эти отверстия будут играть роль вторичного источника света);
- в) линзу **I₁** (см. «Ход работы», п.4о), таким образом, чтобы отверстия оказались в фокальной плоскости этой линзы;
- г) плоскопараллельную стеклянную пластинку **KP** с напылёнными на ней круглыми препятствиями (рис.12а) на трёхкоординатном рейтере (рис. 4а). Этот рейтер следует установить на максимально близком расстоянии от линзы **I₁**.
- д) микроскоп **M** (см. раздел III, п.2 и п.3 доп. №1).

2. Поместите в поле зрения микроскопа одно из круглых препятствий. Перемещая микроскоп вдоль оптической оси, установите его таким образом, чтобы было видно его резкое изображение.

3. Настройте яркость источника света (с помощью ручек многооборотных резисторов) так, чтобы картинка не засвечивалась.

4. Убедитесь, что при удалении микроскопа от препятствия в центре, на фоне его изображения, всегда наблюдается светлое пятно.

V. Дифракция Френеля на круглых отверстиях

1. Для наблюдения дифракции Френеля на круглых отверстиях соберите установку согласно оптической схеме, представленной на рис. 4.

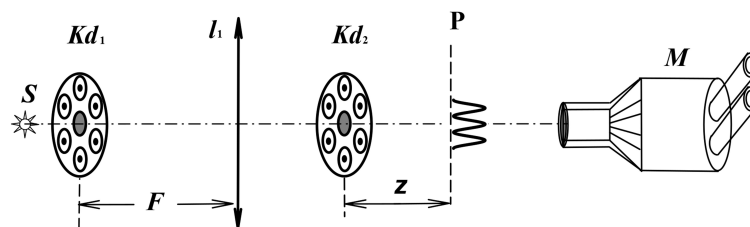


Рис. 5. Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на круглом отверстии.

Для этого на оптической скамье следует последовательно установить и отцентрировать:

- а) источник света **S** (уже установлен);
- б) кассету **Kd₁** с круглыми отверстиями (рис. 8а) на трёхкоординатном рейтере (рис. 4а) (эти отверстия будут играть роль вторичного источника света);

в) линзу I_1 (см. «Ход работы», п.4о), таким образом, чтобы отверстия оказались в фокальной плоскости этой линзы;

г) вторую кассету Kd_2 с круглыми отверстиями (рис. 8а) на трёхкоординатном рейтере (рис. 4а) (эту кассету следует взять с соседней установки). Кассету Kd_2 нужно установить на максимально близком расстоянии от линзы I_1 .

д) микроскоп M (см. раздел III, п.2 и п.3 доп. №1).

2. Перемещая микроскоп вдоль оптической оси, установите его таким образом, чтобы было видно резкое изображение отверстия в кассете Kd_2 .

3. Настройте яркость источника света (с помощью ручек многооборотных резисторов) так, чтобы картинка не засвечивалась.

4. Запишите положение (координату на оптической скамье) каретки микроскопа. Отодвигая микроскоп от щели (либо вручную, аккуратно перемещая каретку, либо, предварительно зафиксировав каретку микроскопа на оптической оси, более точно, с помощью винта регулировки продольного перемещения (III. 11)), наблюдайте, как при небольшом удалении на ярком фоне геометрического изображения отверстия появляются (сначала около краёв) узкие тёмные дифракционные кольца, количество которых уменьшается по мере удаления микроскопа (дифракция Френеля).

5. Наблюдайте, как меняется контрастность дифракционной картины при изменении размера вторичного источника света, перебирая различные отверстия поворотом кассеты Kd_1 . (размер круглых отверстий (в мкм) указан непосредственно на кассете).

Измерения

6. Добившись наибольшей чёткости и контрастности дифракционной картины для одного из отверстий кассеты Kd_2 (по указанию преподавателя), снова найдите резкое изображение круглого отверстия (чёткие края без дифракционных полос). Запишите начальное положение микроскопа (координату по шкале продольной линейки, расположенной на оптической скамье, а также показания микрометрического винта в продольном направлении на рейтере микроскопа).

7. Постепенно отодвигая микроскоп M кассеты Kd_2 , заметьте по шкале положение микроскопа, при котором на фоне щели видно одно тёмное пятно ($n = 1$). Смещение микроскопа от первоначального положения (от резкого изображения отверстия) даёт величину z — расстояние от щели до плоскости наблюдения (здесь для $m = n + 1 = 2$).

8. Приближая микроскоп M к кассете Kd_2 , измерьте зависимость координаты микроскопа z от числа n наблюдаемых тёмных колец. При хорошей настройке можно увидеть 5–6 колец.

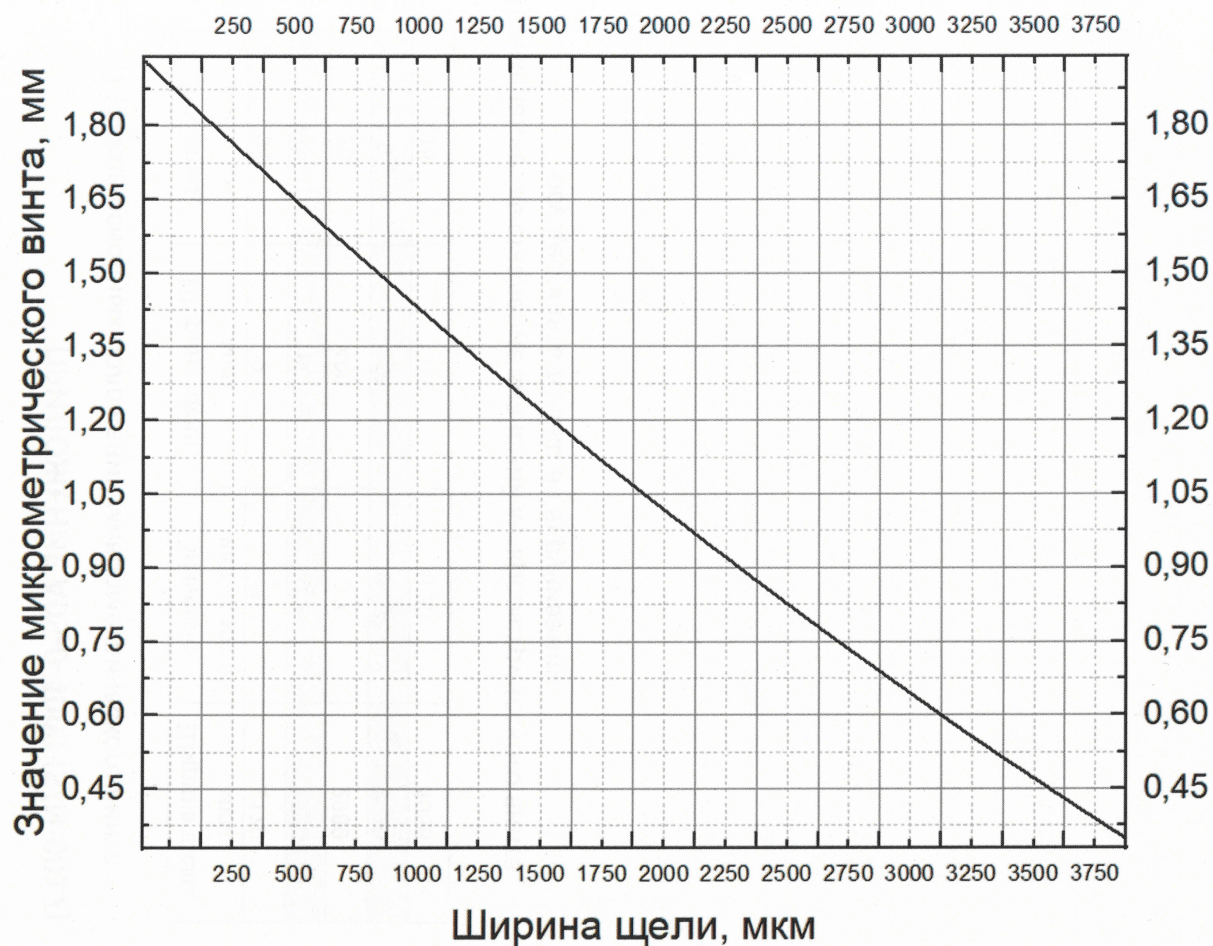
9. Снова настройте микроскоп на геометрическое изображение отверстия и определите его диаметр непосредственным измерением на экране монитора.

10. *Повторите измерения (п.8 и п.9) для других размеров отверстий кассеты Kd_2 .

Список литературы:

1. Hecht E. Optics. – 5th ed. – Pearson Education, 2016. – 720 p.
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 4. Оптика. – 3-е изд., стереот. – М.: Физматлит, 2005. – 792 с.
3. Ахманов С. А., Никитин С. Ю. Физическая оптика: Учебник. – 2-е изд. – М.: Издательство МГУ; Наука, 2004. – 656 с.
4. Кингсеп А. С., Локшин Г. Р., Ольхов О. А. Основы физики. Курс общей физики. В 2 т. Т. 2. Квантовая и оптическая физика. – М.: Физматлит, 2007. – 416 с.
5. Колдунов М. Ф., Покотило И. Л. Интеграл Френеля: Методическое пособие по курсу общей физики. – М.: МФТИ, 2019. – 38 стр.
6. Лабораторный практикум по общей физике. В 3 т. Т. 2. Оптика: учебное пособие / под ред. А. В. Максимычева. – М.: МФТИ, 2014. – 446 с. – ISBN 978-5-7417-0507-0.

График зависимости ширины щели от значения микрометрического винта



Аппроксимационная функция

$$d_i(x) = 1.817829 \cdot 10^{-8} \cdot x^2 - 4.641328 \cdot 10^{-4} \cdot x + 1.662572$$

Здесь ширина щели $[d_i(x)] = [\text{мкм}]$, x - показания микрометрического винта в делениях.